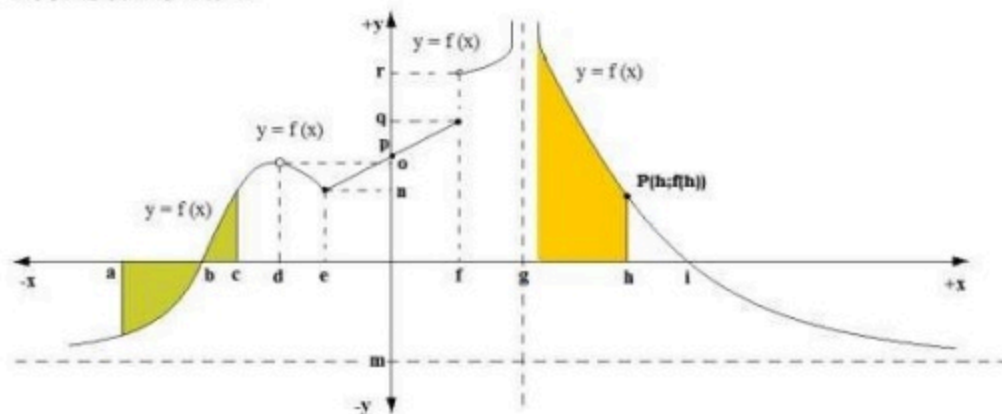


Examen Final de Análisis Matemático I

Teórico: Tema A



Responder las siguientes preguntas relacionadas al gráfico:

- 1) Justifique la existencia o no del límite de la función en los puntos $x=d$ y $x=f$. Calcule los límites laterales.
- 2) ¿En el punto $P(b;0)$ existe un punto de inflexión? Justifique su respuesta indicando la condición necesaria y suficiente para la existencia de punto de inflexión.
- 3) ¿Es factible la determinación de $f'(x=d)$? Justifique su respuesta. ¿En el punto $P(h;f(h))$ la función es cóncava o convexa? Justifique su respuesta mediante el uso de derivadas.
- 4) ¿En el punto $P(h;f(h))$ la función es creciente o decreciente? Justifique su respuesta mediante el uso de derivadas.
- 5) ¿Como debe calcularse el área de la función en el intervalo $(g;h]$? Indique la integral que nos permite hallar dicha área.